

Презентация по лабораторной работе номер 4

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-03-23

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Определить расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`, установить на файл права `600`, попытаться установить расширенный атрибут «а» от пользователя `guest`, зайти с правами администратора и установить атрибут «а» от имени суперпользователя, проверить правильность установки атрибута от пользователя `guest`, выполнить дозапись в файл слова «test» и прочитать его содержимое, попытаться удалить файл, стереть информацию (перезаписать), переименовать файл и изменить права командой `chmod 000`, снять расширенный атрибут «а» от имени суперпользователя, заменить атрибут «а» атрибутом «i», проверить возможность дозаписи.

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу). Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу). Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
- прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Просмотр расширенных атрибутов файла, установка прав, установка атрибута «а»

Определяем расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 от имени пользователя guest, устанавливаем на файл права 600, пытаемся установить расширенный атрибут «а» от пользователя guest, что не удастся сделать, т к нет прав (рис. 1).

```
guest@taponomareva:~$ lsattr dir1/file1
----- dir1/file1
guest@taponomareva:~$ chmod 600 dir1/file1
guest@taponomareva:~$ chattr +a dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on dir1/file1
```

Рисунок 1: Просмотр расширенных атрибутов файла, установка прав, установка атрибута «а»

Установка атрибута «а» от имени суперпользователя

Заходим с правами администратора и устанавливаем атрибут «а» от имени суперпользователя, проверяем правильность установки атрибута от пользователя guest, выполняем дозапись в файл слова «test» и читаем его содержимое (рис. 2).

```
guest@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:23:06 EET 2026 on pts/2
Last failed login: Mon Mar 23 03:14:29 EET 2026 on pts/6
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
root@taonomareva:~# chattr +a dir1/file1
chattr: No such file or directory while trying to stat dir1/file1
root@taonomareva:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@taonomareva:~# exit
logout
guest@taonomareva:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@taonomareva:~$ echo "test">> /home/guest/dir1/file1
guest@taonomareva:~$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest@taonomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
```

Рисунок 2: Установка атрибута «а» от имени суперпользователя

Работа с атрибутом «а»

Пробуем удалить файл, стереть информацию (перезаписать), переименовать файл и изменить права командой `chmod 000`, снять расширенный атрибут «а» от имени суперпользователя (рис. 3).

```
guest@taponomareva:~$ rm /home/guest/dirl/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dirl/file1': Operation not permitted
guest@taponomareva:~$ mv /home/guest/dirl/file1 /home/guest/dirl/file2
mv: cannot move '/home/guest/dirl/file1' to '/home/guest/dirl/file2': Operation not permitted
guest@taponomareva:~$ chmod 000 /home/guest/dirl/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dirl/file1': Operation not permitted
guest@taponomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dirl/file1
-bash: /home/guest/dirl/file1: Operation not permitted
guest@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:14:35 EET 2026 on pts/6
root@taponomareva:~# chattr -a /home/guest/dirl/file1
```

Рисунок 3: Работа с атрибутом «а»

Работа с атрибутом «i»

Затем снимаем расширенный атрибут «a» от имени суперпользователя, делаем перезапись файла, заменяем атрибут «a» атрибутом «i», проверяем возможность дозаписи, что не получается сделать (рис. 4).

```
guest@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:14:35 EET 2026 on pts/6
root@taponomareva:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@taponomareva:~# exit
logout
guest@taponomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dir1/file1
guest@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:18:14 EET 2026 on pts/6
root@taponomareva:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@taponomareva:~# exit
logout
guest@taponomareva:~$ echo "test2" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
```

Рисунок 4: Работа с атрибутом «i»

Раздел 4

Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были получены навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

[

1] НПО РусБИТех. Дискреционное управление доступом (DAC): Документация по системе защиты информации операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» [Электронный ресурс]. Москва: НПО РусБИТех. URL: <https://docs.astralinux.ru/latest/szi/szi/dac/> (дата обращения: 23.03.2026).